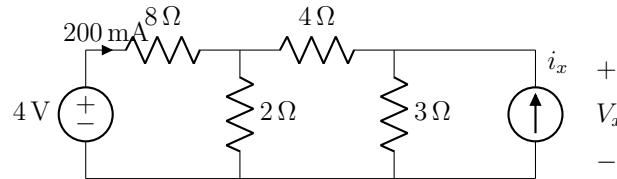


Avance 1: Leyes básicas

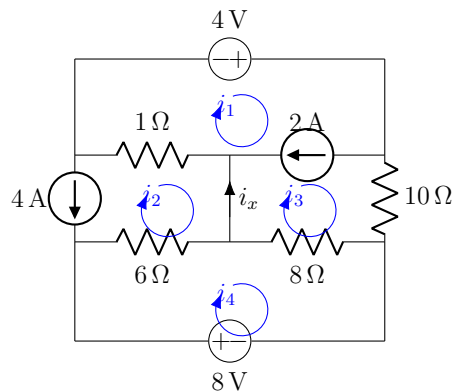
1. Utilizando solamente LVK y LCK obtenga V_x e i_x . Indique si la fuente i_x consume o entrega potencia.



Respuesta:

$$V_x = 6,4 \text{ V}, i_x = 3,133 \text{ A}$$

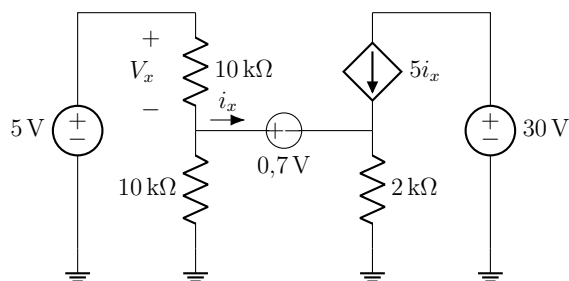
2. Para el circuito de la siguiente figura, plantee la ecuación de la supermalla y encuentre los valores de i_1 , i_2 , i_3 , i_4 , i_x .



Respuesta:

$$i_1 - i_2 + 18i_3 - 8i_4 = 4, i_1 = 1,228 \text{ A}, i_2 = -4 \text{ A}, i_3 = -0,772 \text{ A}, i_4 = -1,584 \text{ A}, i_x = 3,228 \text{ A}$$

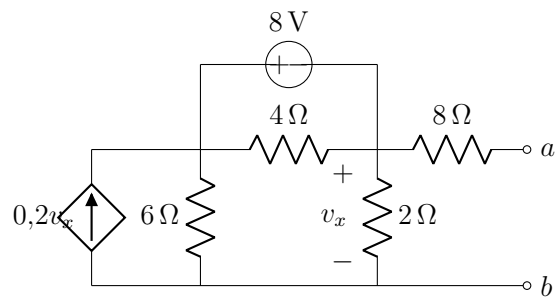
3. Utilizando análisis nodal obtenga i_x



Respuesta:

$$i_x = 105,88 \mu\text{A}$$

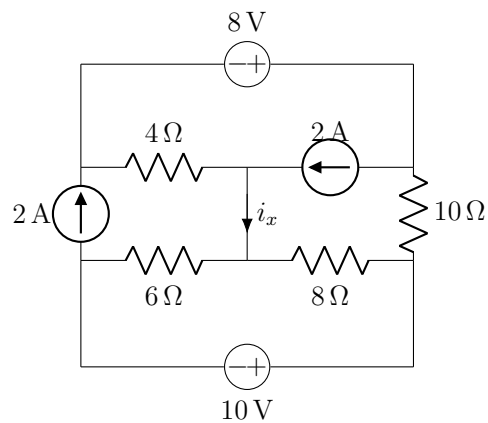
4. Para el circuito de la siguiente figura, cual es el valor de R_{TH} entre las terminales a y b , en Ω ?



Respuesta:

$$R_{TH} = 10,143 \Omega$$

5. Para la siguiente figura, utilizando análisis de mallas, obtenga i_x .



Respuesta:

$$i_x = 1,475 \text{ A}$$